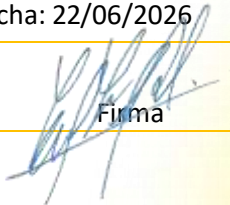
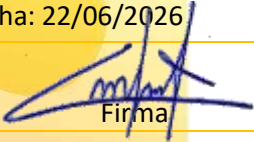


PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO GYROMASTER™ EVO

Elaborado por: Gustavo Jara / Francisco Polanco Geólogos	Revisado por: Juan Pablo Tapia Jefe Asesor CASS	Aprobado por: Claudio Cuevas Administrador de Contrato
Fecha: 22/06/2026	Fecha: 22/06/2026	Fecha: 22/06/2026
 Firma	 Firma	 Firma

Contenido

1.0	OBJETIVO	3
2.0	ALCANCES	3
3.0	DEFINICIONES	3
4.0	RESPONSABILIDADES	3
5.0	NORMAS Y REFERENCIA	4
6.0	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	4
7.0	REGISTROS	29
8.0	CONTROL DE CAMBIOS	29
9.0	ANEXO	30

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO GYROMASTER™ EVO



1.0 OBJETIVO

Establecer Metodología de trabajo para realizar “Medición de Trayectoria de Sondaje”, garantizando la óptima ejecución de trabajo, efectuando un trabajo de calidad y controlando los riesgos asociados a dicha operación.

2.0 ALCANCES

Es aplicable a los trabajos y actividades de todo el personal que participe de la actividad “Medición de Trayectoria de Sondaje”

3.0 DEFINICIONES

Azimut: ángulo formado entre la dirección de referencia (norte) y una línea entre el observador y un punto de interés previsto en el mismo plano que la dirección de referencia.

Inclinación: ángulo que forma el plano horizontal con el plano tangente a la superficie del terreno

GiroscoPIO buscador del Norte: Equipo de alta precisión, que permite medición de azimut e inclinación de forma autónoma, basado en la ubicación del equipo con respecto a la latitud de este en el globo terráqueo.

4.0 RESPONSABILIDADES

Administrador de Contrato: Tiene la responsabilidad de gestionar y suministrar los recursos necesarios para total cumplimiento de la operación, la óptima prestación de los servicios y la entrega de los productos de forma satisfactoria al cliente. Es responsable además de mantener el control general sobre la operación y atender las situaciones anómalas que existan en la misma. Deberá asegurar que la operación no expone a riesgos no controlados a los trabajadores.

Supervisor: Es responsable de apoyar al Administrador de Contrato en la supervisión total de las actividades de: control, recuperación y regularización, movimiento de bandejas, fotografía de testigos y corte de testigos. Debe reportar de forma rápida y oportuna los Incidentes que se presenten y apoyar en la gestión y en las medidas de control con lo que se refiere a los aspectos de seguridad. Y salud ocupacional.

Asesor en Prevención de Riesgos: Es el responsable de asesorar a la línea de mando en la correcta ejecución de este procedimiento y de la capacitación del personal involucrado en el tema de prevención de riesgos. Debe, en conjunto con todos los involucrados, identificar los riesgos y establecer las medidas de control de éstos. Debe hacer cumplir y chequear en terreno la ejecución del Plan de Prevención de Riesgos.

Operador Medición de trayectoria: Dentro de sus responsabilidades se encuentran:

- Responsable de tener toda la documentación necesaria para la ejecución de la tarea.
- Preparar y mantener los equipos y herramientas entregadas a cargo
- Ejecutar bajo las medidas de seguridad y calidad requeridos por la empresa
- Preparar y entregar los informes de medición respectivos.
- Evaluar las condiciones de área de trabajo. Informar cualquier anomalía o desviación.
- Segregar su área de trabajo.

Chofer/Asistente: Es responsable de transportar al operador del equipo de medición de trayectoria y las maletas con el equipo de medición de trayectoria (giroscoPIO) desde el Centro de operaciones mina (COM) hacia las plataformas de sondaje. Debe realizar diariamente todos los documentos de conducción requeridos por el área de Prevención de Riesgos.

Debe informar cualquier anomalía o condición subestándar en el desarrollo de sus funciones.

5.0 NORMAS Y REFERENCIA

Ley N° 20.949 "IMPLEMENTACIÓN GUÍA TÉCNICA MMC"

6.0 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

6.1 Equipos

- Radio portátil.
- Giroscopio buscador de norte, distribuido en una maleta.
- Contador óptico de profundidad contenido en una maleta.
- Celular marca uleFone

6.2 Herramientas

- Huincha aisladora.
- Llaves punta impacto de 36 mm (2) y 30 mm (1)

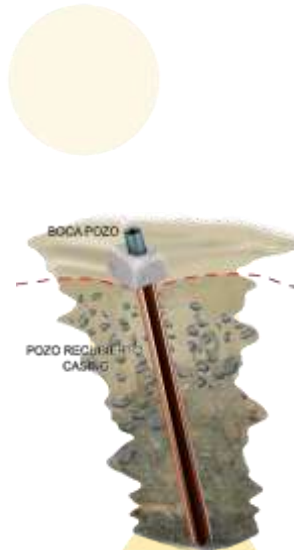
6.3 Elementos de Protección Personal

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°173, de 1982, del Ministerio de Salud se entiende por elemento de protección personal (EPP) "todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales".

- Casco De Seguridad.
- Protector auditivo.
- Zapatos De Seguridad.
- Lentes de Seguridad, claros u oscuros.
- Protector respiratorio.
- Guantes anti-impacto y ninja.
- Chaleco reflectante
- Bloqueador solar.
- Bloqueador labial.
- Legionario
- Ropa térmica en caso de contar turno noche.
- Respirador

6.4 Generalidades.

- La solicitud de medición debe ser realizada por el supervisor de Geoatacama al Operador de medición de trayectoria, mediante e-mail, whatsapp o llamada telefónica.
- Antes de salir, se debe chequear el equipo de medición y la camioneta que transportara el equipo (combustible, niveles de aceite, refrigerante y liquido limpia parabrisas).
- Se debe contar con los permisos respectivos de ingreso al área de trabajo.
- Es necesario saber las condiciones climáticas, horario y si hay alguna restricción en el área por tronadura.



6.5 Traslado

El operador de medición de trayectoria debe movilizar el equipo (distribuido en dos maletas) desde el COM hacia la camioneta que trasladara el equipo y al operador. Para realizar el traslado del equipo se debe tener especial cuidado en caídas de mismo nivel por no tener las vías despejadas, usar los tres puntos de apoyo en lugares donde aplique y utilizar guantes anti-impacto para evitar cualquier daño en las manos por posibles golpes al manipular las maletas.

6.6 Instalación

El operador de medición de trayectoria al llegar a la plataforma de trabajo (previo a su ingreso), solicitar a quien corresponda la autorización de ingreso al área y que se le informe de posibles riesgos asociados y sus medidas de mitigación. Debe revisar las condiciones de espacio, entorno y riesgos para realizar la operación. Posterior a ello, solicitar permiso al Operador de la máquina de Sondaje para hacer ingreso a la Plataforma.

6.7 Medición de Trayectoria

Estando en el área, se debe consultar al operador de la máquina de sondaje el fondo real del pozo y considerar si ha sacado alguna barra. Se debe consultar si el tubo interior se encuentra al interior de la columna de barras, de no ser así, pedir a operador que baje el tubo interior. Gran parte del giroscopio puede ser armada previamente a la autorización del operador, ya que no es necesario estar sobre la plataforma de la sonda para ello.

El equipo se distribuye en dos maletas. La primera maleta contiene el giroscopio, la batería que incluye el dispositivo de conexión a Bluetooth, un celular, los cargadores para la batería y el celular, el pino, los adaptadores para los centralizadores, tres llaves punta impacto (uno de 30 mm y dos de 36mm), grasa dieléctrica y dos transformadores de corriente tipo Americana-Chilena.



Caja del giroscopio

La segunda maleta contiene el contador óptico de profundidad, los centralizadores (Diametros NQ, HQ, PQ), el cargador del contador óptico de profundidad y un transformador de corriente tipo Americana-Chilena.



Caja de cuenta metros

6.7.1 Armado de giroscopio

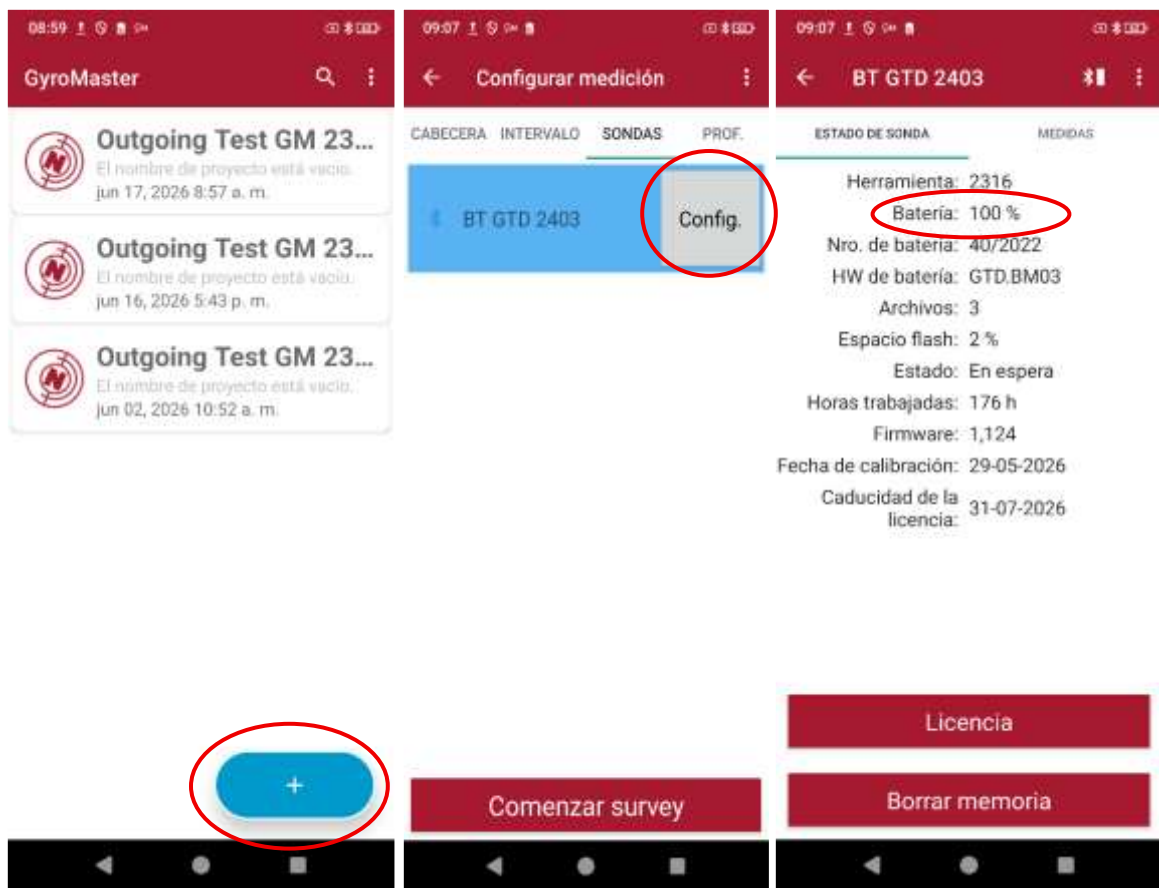
Antes de comenzar con el armado del equipo es necesario verificar que los elementos de protección personal se encuentren en óptimas condiciones, priorizando el respirador, el casco, los fonos y por supuesto los guantes ninja. Cabe destacar que estos últimos son solo para el armado del equipo, para trasladarlo del equipo se debe utilizar guantes anti-impacto.

También se debe revisar la carga de la batería, del contador óptico de profundidad y del celular.

Para revisar carga de batería del equipo, esto se puede hacer de dos maneras.

La primera se realiza en un lugar que tenga conexión eléctrica, debido a que es necesario conectar la batería a su cargador. El cargador dará una luz verde si la batería tiene una carga mayor al 80%, en caso contrario, debe cargarse, asegurando de cargar el equipo al menos 4 horas (un ciclo completo, debido a que la batería es de litio).

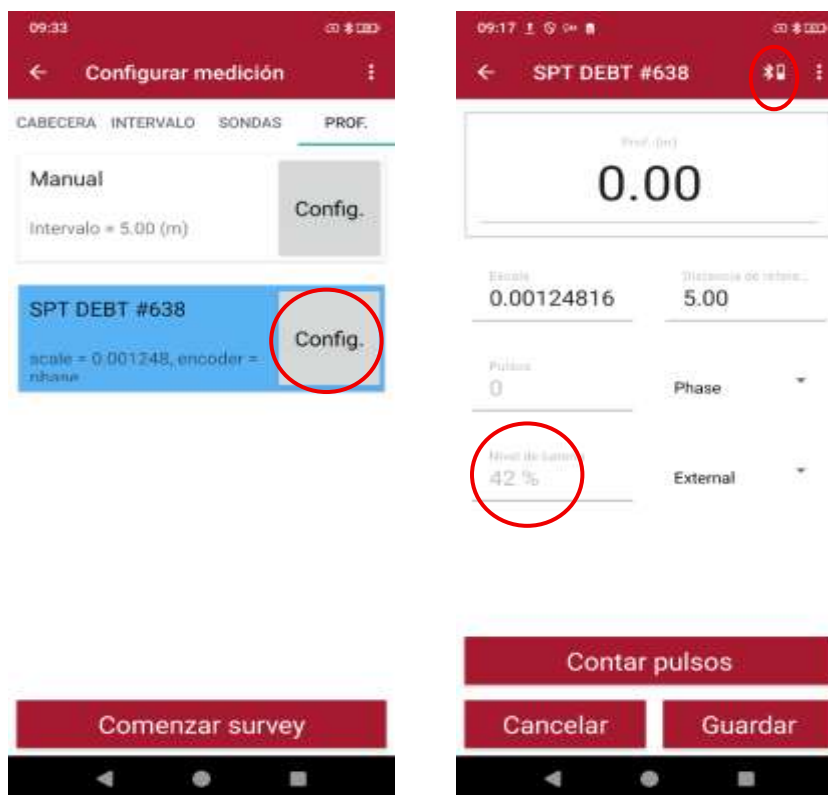
La segunda manera se realiza mediante la conexión del giroscopio (ya conectado la batería al giroscopio) al dispositivo que tiene la APK GyroMaster instalada (en este caso el celular marca uleFone). Abrir APK, apretar el botón "+" en azul, ir a la pestaña "SONDAS", seleccionar la conexión de bluetooth "BT GTD 2403" e ir a "CONFIG". Posteriormente, apretar la pestaña "ESTADO DE Sonda" y ahí se apreciará el porcentaje de batería.



Revisión estado de batería del giroscopio

Para revisar la batería del contador óptico de profundidad, primero debe encenderse apretando el botón, abrir APK, apretar el botón “+” en azul, ir a la pestaña “PROF.”, seleccionar “SPT DEBT #638”, presionar “Config.” y en la parte superior derecha se observará la batería restante. De igual forma se puede observar en la parte central izquierda en forma de %. Para apagar el contador óptico de profundidad debe apretarse el botón tres segundos.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAS CON GIROSCOPIO GYROMASTER™ EVO



Revisión batería del contador óptico de profundidad

- a) Conectar batería con giroscopio, teniendo especial cuidado en no golpear el equipo. Deben engrasarse los orings de este. Apretar manualmente el equipo, NO se deben utilizar llaves punta impacto para apretar el equipo, estas llaves solo se utilizarán para desarmar el equipo.



Conexión batería con giroscopio

- b) Armar el pino, el cual une el giroscopio con el pescante de la sonda. Al igual que el paso anterior, solo apretar manualmente.



Giroscopio ensamblado

- c) En caso de que el pozo sea subvertical-vertical (inclinación entre 80° a 90°), se deben utilizar dos centralizadores. Su función es evitar que el giroscopio oscile excesivamente, ya que queda colgando del cable wireline y, a diferencia de los pozos inclinados, no queda soportado sobre la barra. Para conectar los centralizadores al giroscopio se debe utilizar un adaptador. El primero se localiza justo encima de la punta inferior de bronce y el segundo entre el pino y la parte superior del giroscopio.



Centralizadores con adaptador



Giroscopio ensamblado con centralizadores

- d) Conectar cable al decodificador y encender el contador óptico de profundidad, esto se realiza apretando una vez el botón. Para apagarlo debe apretarse el mismo botón por tres segundos.

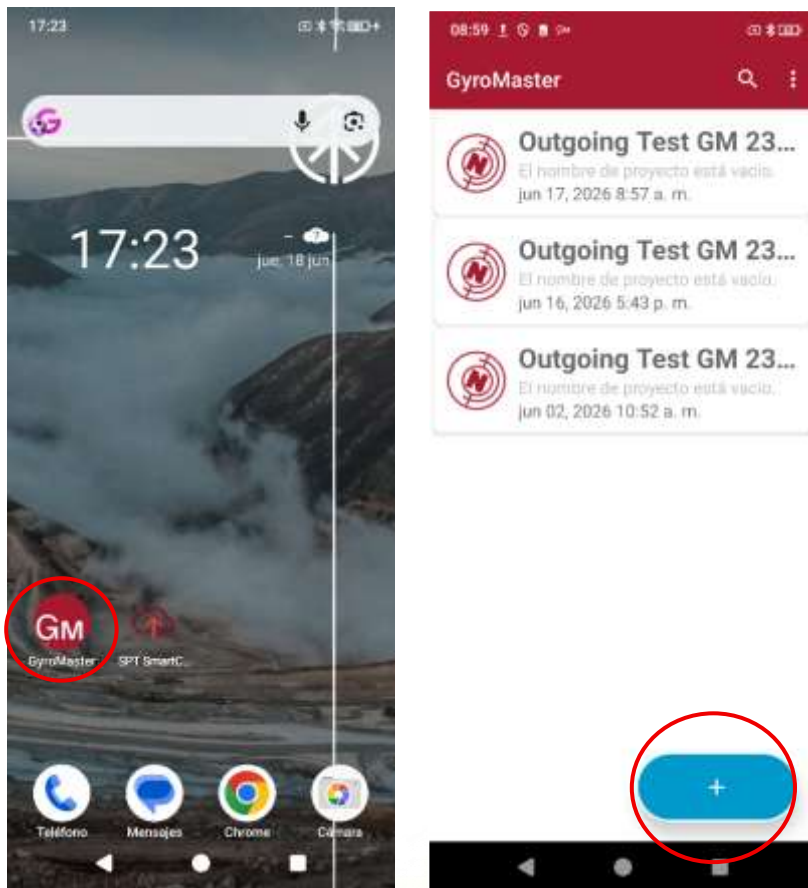


Contador óptico de profundidad encendido

6.7.2 Medición de trayectoria

Con el equipo ensamblado, se procede a setear los datos en el celular a través de la aplicación GyroMaster. Esto se realizará de la siguiente forma.

- 1) Abrir la APK “GyroMaster” desde la pantalla de inicio del celular. Crear una nueva medición con el botón azul “+”



- 2) Ir a la pestaña “CABECERA” y rellenar los datos pedidos. El número de pozo corresponderá al DDH-XXXX a medir, la latitud se entrega de forma automática, el proyecto corresponde a “Campaña sondajes MLP 2025_2028”, el cliente será “MLP”, la localización corresponde a la fase que se encuentra la sonda a medir y Crew sera la sonda a medir por ejemplo “CH1-99”.

09:07

← Configurar medición

⋮

CABECERA

INTERVALO

SONDAS

PROF.

Nombre de pozo

ec-18-06

Latitud

-31.87923

Coordenada obtenida por FUSED

Ver menos opciones

▲

Proyecto

2025-2026

Longitud

-70.74668

Coordenada obtenida por FUSED

Cliente

MLP

Localización

Chillepon

Prof. inicio (m)

0

Prof. final (m)

100

Geográfico

Grid

Donador

GJ

Crew

ch1

Comenzar survey

1

2

3

-

4

5

6

⌋

7

8

9

⌫

,

0

.

→

09:07

← Configurar medición

⋮

CABECERA

INTERVALO

SONDAS

PROF.

Nombre de pozo

ec-18-06

Latitud

-31.87923

Coordenada obtenida por FUSED

Ver menos opciones

▲

Proyecto

2025-2026

Longitud

-70.74668

Coordenada obtenida por FUSED

Cliente

MLP

Localización

Chillepon

Prof. inicio (m)

0

Prof. final (m)

100

Geográfico

Grid

Donador

GJ

Crew

ch1

Comenzar survey

1

2

3

-

4

5

6

⌋

7

8

9

⌫

,

0

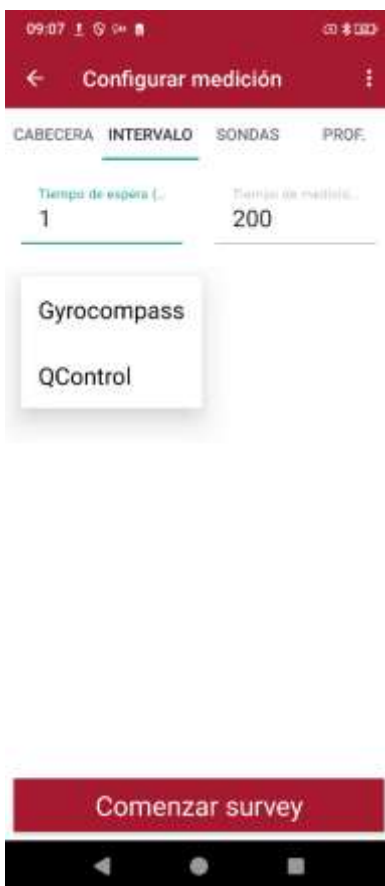
.

→

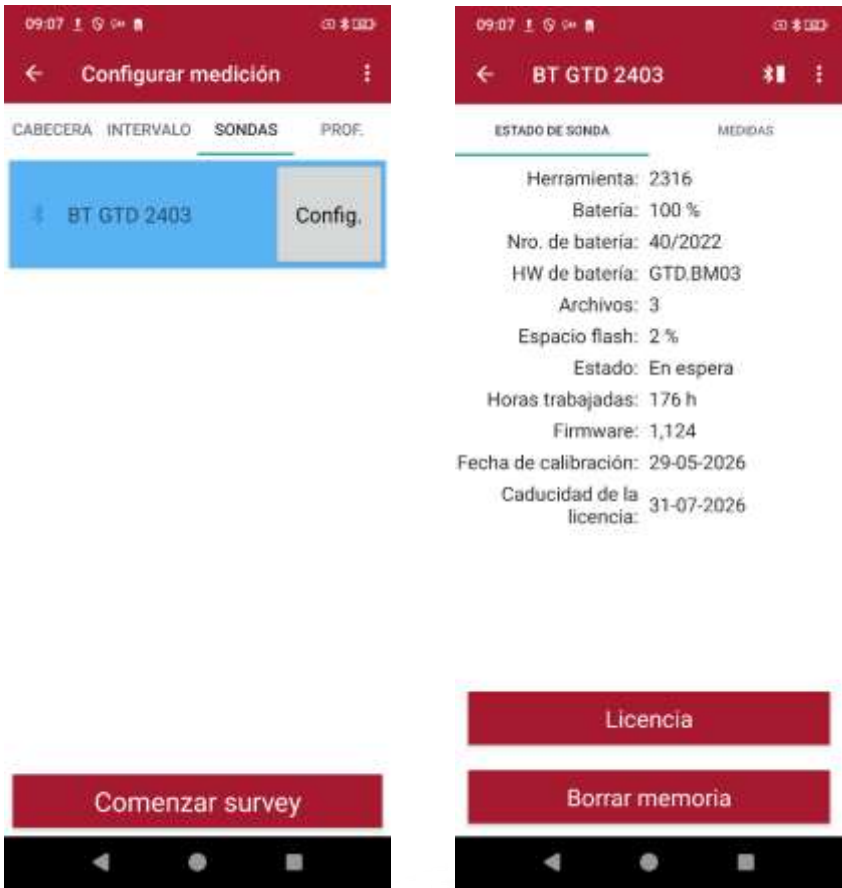
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAS CON GIROSCOPIO GYROMASTER™ EVO



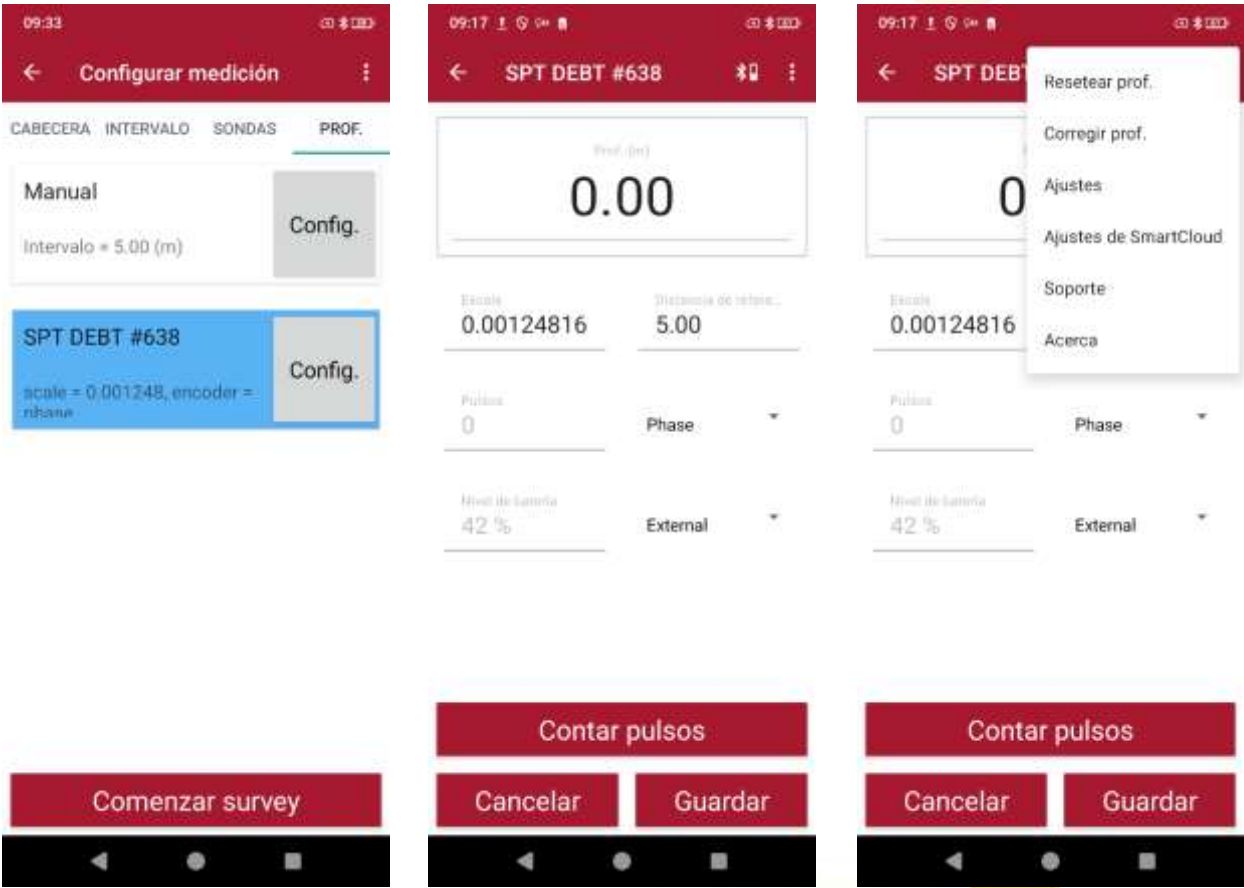
- 3) Rellenar datos en la pestaña “intervalo”. Usar Gyrocompass en todas las mediciones, excepto en caso de subhorizontales y horizontales (-30° a 30°). En ese caso, se debe setear con los datos teóricos y en la opción QControl. La opción “Tiempo de espera” se refiere al tiempo en el cual uno podrá manipular el equipo antes de que comience la calibración, por ende, se recomienda dejar entre 1 a 5 minutos para no tener problemas con los movimientos. En la sección que dice “Tiempo de medición” mantener el numero “200”.



- 4) Ir a la pestaña “SONDAS” y seleccionar “BT GTD 2403” y quede en azul. Ir a “Config.” y revisar el nivel de carga de batería y el espacio flash. Procurar que el espacio flash SIEMPRE se mantenga bajo el 80% para evitar problemas con las futuras mediciones. En caso de tener mas del 80% se solicita apretar la opción “BORRAR MEMORIA”.



- 5) Ir a la pestaña “PROF” y seleccionar “SPT DEBT #638” y que quede en azul. Posteriormente ir a “Config.” y revisar si la profundidad esta en 0 metros. En caso de que no lo este, ir a los 3 puntos verticales y seleccionar “Resetear prof.”



- 6) Con los datos seteados, se inicia la medición, en la pantalla se mostrará la verificación de procesos con un tick en color verde de encontrarse todo en orden.



- 7) En primera instancia comenzara a correr el tiempo seleccionado como “tiempo de espera” ingresado manualmente durante la configuración. Durante este tiempo se puede manipular y mover el equipo, es decir, instalar el giroscopio en el pescante del cable wireline de la sonda y dejarlo posicionado y seteado en los 0.00m.



- 8) Posterior al posicionamiento del giroscopio al interior de las barras, se procede a instalar el contador óptico de profundidad en la boca del pozo, teniendo especial cuidado en la exposición de manos al momento de ingresar el cable wireline en el equipo. Se deben dejar entre 20 a 25 centímetros de barras fuera de la boca del pozo para poder instalar de buena manera el equipo.



- 9) Posteriormente vendrá el tiempo de preparación que por defecto es de 2 minutos. Al igual que durante el tiempo de espera aun se puede manipular el equipo, pero por precaución debe estar ubicado y sin movimiento unos 30 segundos antes de finalizar el tiempo.



- 10) Una vez finalizado el tiempo de preparación se dará inicio al proceso de calibración (gyrocompass), proceso que dura 2 minutos y 30 segundos. Es de suma importancia que durante este proceso se evite cualquier tipo de vibraciones y movimientos del equipo. Por lo que se debe requerir al operador apagar la sonda antes de que este proceso comience y no se debe encender hasta que haya finalizado.



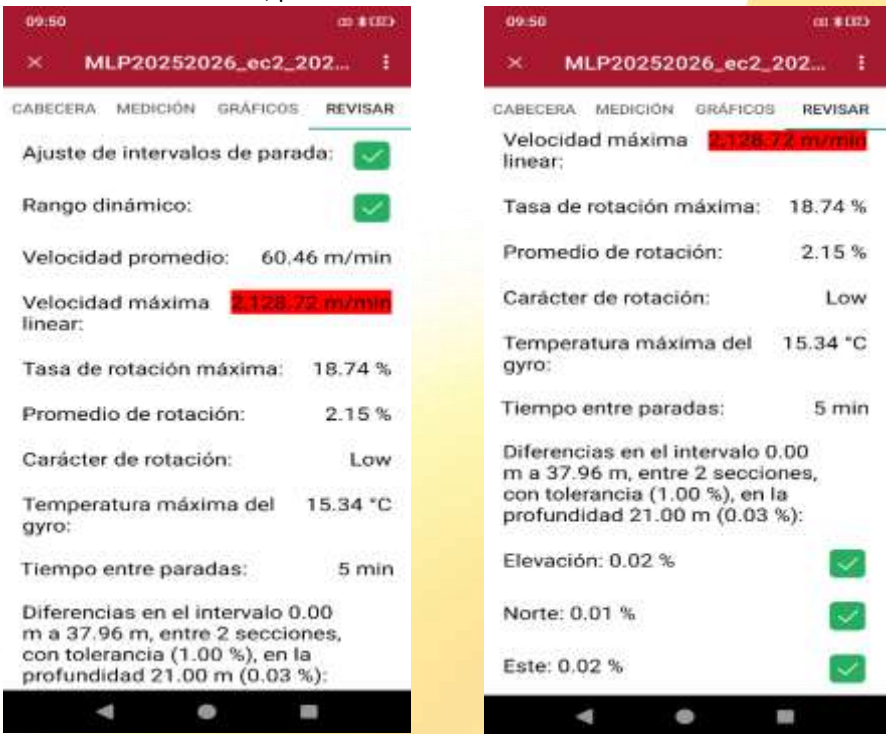
- 11) Al finalizar el tiempo de calibración se tendrán 5 minutos para realizar la medición, de acabarse el tiempo antes de finalizar la medición será necesario volver a calibrar el equipo. Se recomienda detener el equipo unos 30 seg antes de finalizar el tiempo de medición, para lograr estabilizar el equipo y evitar cualquier tipo de movimiento. Al igual que con la primera calibración se debe solicitar al operador apagar la sonda durante el proceso. Una vez que el equipo haya terminado el proceso de calibración se contarán con 5 minutos adicionales para continuar con la medición. Este proceso se puede repetir las veces que sea necesario. Recuerden mantener una velocidad de entre 50 a 70 m/min.



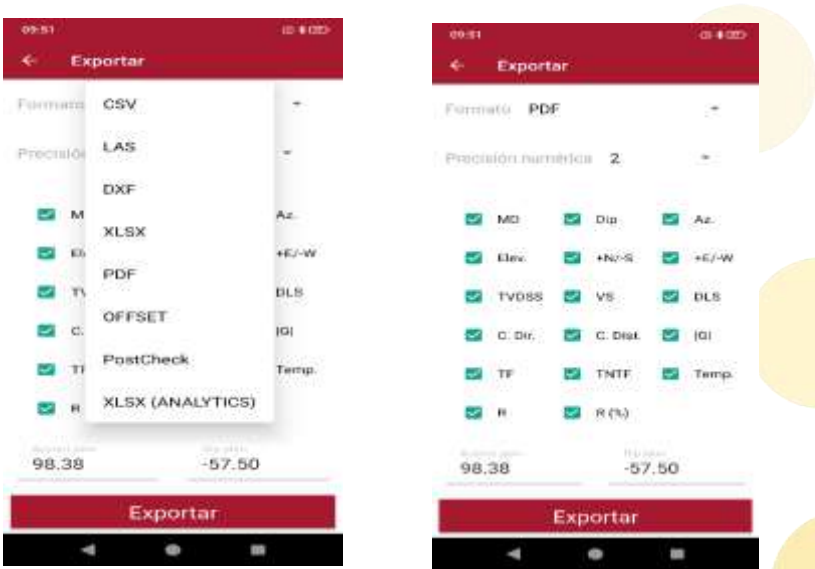
- 12) Al alcanzar la profundidad de medición deseada se debe detener el equipo, seleccionar los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha y seleccionar la opción “nuevo outrun”. Una vez seleccionada esta opción se puede empezar a retirar el equipo. Al llegar al metro 0 se debe pulsar el botón “Terminar”.



- 13) Revisar los resultados de la medición, teniendo especial cuidado en que este en verde el parámetro “Ajuste de intervalo de paradas”, además de que la tolerancia entre los datos de “in” y “out” sea menor al 1%. Siempre fijarse en los datos de la medición en la pestaña “Medición” sean consecuentes entre sí, es decir, tener cuidado en valores erráticos, para evitar errores.



14) Apretar los tres puntos verticales y seleccionar “Exportar”, luego seleccionar el formato deseado (csv) y finalmente poner “Exportar”.



6.7.3 Desarmado del equipo

Una vez que se culmina la medición, procedemos a lo que es desarmar, limpiar y guardar los equipos. Utilizar siempre los guantes adecuados y los demás elementos de protección personal de la manera correcta. En caso de tener dificultad para desarmar con las manos, utilizar llaves punta impacto.

6.7.4 Desmontaje del Equipo

Utilizando siempre guantes de seguridad anti-impacto:

- Retira los centralizadores (si fueron utilizados):
- Afloja las fijaciones con las llaves punta impacto.
- Revisa su estado (que sigan girando libremente y sin daños).
- Límpialos y guárdalos en la maleta correspondiente.
- Desatornilla el pino que une el giroscopio con el pescante de la sonda.
- Verifica que no haya acumulación de polvo o aceite, en caso que halla mucha acumulación se debe planificar una pronta limpieza profunda.
- Desconecta batería y giroscopio.
- Asegúrate de conservar los orings lubricados.
- Límpialo si es necesario.

6.7.5 Guardado del Equipo

Limpia suavemente todos los componentes con paños secos. Verifica que no haya signos de daño físico o desgaste.

Organiza todos los elementos en sus compartimientos designados dentro de la maleta:

- Giroscopio
- Batería
- Pino
- Centralizadores y adaptadores
- Contador óptico de profundidad
- Celular

Cerrar y asegurarse de dejar todo el equipo correctamente almacenado para su próximo uso.

6.7.6 Retiro del contador óptico de profundidad

- Afloja la abrazadera que sujeta el contador óptico en la boca de la barra.
- Limpia las roldanas si se observa suciedad o residuos.
- Desconectar cable del decodificador.
- Guarda el contador óptico en su compartimiento.

6.7.7 Revisión Final y Reporte

Asegurarse de que todos los componentes han sido retirados del pozo y del área de trabajo. Notifica al supervisor o al asesor técnico si se detectó algún fallo o daño durante el uso.

6.8 ENTREGA DE DATOS

Se deja constancia en libro autocopiado de perforadora “*Manifold*”.

Se toma una fotografía a constancia, para tener un registro de respaldo.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO GYROMASTER™ EVO



CLIENTE PROYECTO POZO FECHA INSTRUMENTO UBICACIÓN OPERADOR AYUDANTE LATITUD GEOGRAFICA ESTACIONES REGISTRADAS		FOLIO N° XXX	
--	--	-----------------	--

Certificado Direccional de Pozo							
NO	Profundidad	Inclinación	Azimet	Este	Norte	Cota	% DESV
DDHXXX	0	-90	180	0,000	0,000	0,000	N/A
DDHXXX	10	-90	180	0,000	0,000	-10,000	0,00%
DDHXXX	20	-90	180	0,000	0,000	-20,000	0,00%
DDHXXX	30	-90	180	0,000	0,000	-30,000	0,00%
DDHXXX	40	-90	180	0,000	0,000	-40,000	0,00%
DDHXXX	50	-90	180	0,000	0,000	-50,000	0,00%
DDHXXX	60	-90	180	0,000	0,000	-60,000	0,00%
DDHXXX	70	-90	180	0,000	0,000	-70,000	0,00%
DDHXXX	80	-90	180	0,000	0,000	-80,000	0,00%
DDHXXX	90	-90	180	0,000	0,000	-90,000	0,00%
DDHXXX	100	-90	180	0,000	0,000	-100,000	0,00%
DDHXXX	110	-90	180	0,000	0,000	-110,000	0,00%
DDHXXX	120	-90	180	0,000	0,000	-120,000	0,00%
DDHXXX	130	-90	180	0,000	0,000	-130,000	0,00%
DDHXXX	140	-90	180	0,000	0,000	-140,000	0,00%
DDHXXX	150	-90	180	0,000	0,000	-150,000	0,00%
DDHXXX	160	-90	180	0,000	0,000	-160,000	0,00%
DDHXXX	170	-90	180	0,000	0,000	-170,000	0,00%
DDHXXX	180	-90	180	0,000	0,000	-180,000	0,00%
DDHXXX	190	-90	180	0,000	0,000	-190,000	0,00%
DDHXXX	200	-90	180	0,000	0,000	-200,000	0,00%

DATOS DE TERRENO	
Profundidad	200,00
Azimet	180,00
Inclinación	-90,00
COORDENADAS FINALES	
Norte	
Este	
Cota	
COORDENADAS FONDO POZO TEÓRICO	
Norte	0,00
Este	0,00
Cota	-200,0
DISTANCIA ENTRE FONDO POZO TEÓRICO VS REAL	
Distancia	Unidad de medida
	Metros

Figura correspondiente a certificado de medición de trayectoria.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO GYROMASTER™ EVO



6.9 VERIFICACIÓN CORRECTA OPERACIÓN DE GIROSCOPIO BUSCADOR DEL NORTE

En GeoAtacama, comprometidos con el control de calidad y aseguramiento de la calidad de los datos obtenidos y en una constante mejora continua, establece procedimientos de chequeos de equipos, los cuales se realizan de forma periódica, para de esta manera asegurar exactitud de los datos y funcionamiento óptimo del equipo. En el caso de giroscopios buscador de norte se realizan mediciones estacionarias en tiempo real sobre una estación de control, la cual esta empotrada, con un azimut e inclinación conocidos. El propósito de este chequeo es verificar el óptimo funcionamiento del equipo (QA/QC). Se realizan 5 mediciones estacionarias, dejando constancia en certificado de las lecturas obtenidas tanto de azimut e inclinación.



Estructura de control en Testigoteca Chillepin para MLP, con Azimut ($97^{\circ} 57' 8.42''$) y Dip ($57^{\circ} 46' 38.67''$) certificados. Estructura de Control Las Palmeras, con Azimut ($253^{\circ} 58' 36''$) y Dip ($56^{\circ} 59' 39.97''$) certificados.

Después de realizada la medición a pozo requerida por cliente, se realiza un nuevo chequeo, el cual es denominado post-medición. Este proceso al igual que el anterior, se realiza tomando cinco mediciones estacionarias, las cuales también quedan informadas dentro del certificado correspondiente, ligado a una fecha en cuestión de la o las medidas de trayectorias ejecutadas.

En este certificado se obtienen diferencias entre azimut e inclinación, en cada estación tomada, posteriormente se procede a una estadística básica de los datos. Con esto, se procede a graficar y así, evidenciar la evolución respecto a exactitud de los datos obtenidos, asegurando de esta manera un servicio de óptima calidad para el cliente.

Para la precisión de los datos, se realizan medidas en bajada y subida del giroscopio en cada pozo cada 50m, con ello obtenemos medidas en duplicados.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO GYROMASTER™ EVO



SERVICIOS GEOLÓGICOS
Geoatacama

CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD EN ESTACIÓN DE CONTROL

FECHA	26-oct.-25	FAENA	MLP	RESPONSABLE
				E. CONTRERAS

MEDICIÓN EN ESTACIÓN DE CONTROL (INICIO TURNO PRE-MEDICIÓN)

OPERADOR	Javiera Valenzuela	LATITUD	-31.5°	FECHA
		26-oct.-25		

ESTACIÓN	AZIMUT	INCLINACIÓN
1	97,94	-57,47
2	97,96	-57,46
3	97,95	-57,47
4	97,96	-57,47
5	97,95	-57,47

MEDICIÓN EN ESTACIÓN DE CONTROL (FINAL DE TURNO POST-MEDICIÓN)

OPERADOR	Javiera Valenzuela	LATITUD	-31.5	FECHA
		26-oct.-25		

ESTACIÓN	AZIMUT	INCLINACIÓN
1	97,95	-57,47
2	97,95	-57,47
3	97,95	-57,47
4	97,95	-57,47
5	97,95	-57,47

EST	DIF. AZ	DIF. INCL
1	-0,02	0,00
2	0,01	-0,01
3	0,00	0,00
4	0,01	0,00
5	0,00	0,00

	PROM AZ	PROM INCL
MEDICION 1	97,95	-57,47
MEDICION 2	97,95	-57,47

DATOS DE TERRENO

Profundidad	30,00
Azimut	97,9523
Inclinación	-57,7774

GEOATACAMA LTDA.

Nombre: _____

Cargo: OPERADOR

Figura de certificado de control de calidad.

Como se mencionó anteriormente, la estructura debe ser instalada en un lugar de poco tránsito y de condiciones de terreno estables.

Para definir el azimut e inclinación de dicha estructura se realiza con un instrumento topográfico “Estación Total”.



Estación total

6.10 Mantenimiento de equipo

Se deberá realizar mantenimiento preventivo de los equipos de giroscopía al menos dos veces al mes, consistente en la limpieza de conectores y roscas utilizando alcohol isopropílico y cepillo de dientes de hebra dura, con uso obligatorio de guantes de nitrilo.

Los elementos y/o EPP utilizados desechables o los cuales ya no cumplan su función deben disponerse en el contenedor de residuos peligrosos de la plataforma (rojo).

Su almacenamiento deberá ser alejados de fuentes calor, en posición vertical y uso solo por personal autorizados.

El stock que se manejará y dispondrá en el área mina es de 1 botella de 1L

El alcohol utilizado debe contar obligatoriamente con su Hoja de Seguridad, la cual deberá mantenerse disponible en formato físico durante la ejecución de la actividad.

6.11 ANALISIS DE SEGURIDAD

TAREA	PELIGRO	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
Traslado de equipos en camioneta a plataformas de sondaje	1.-Camioneta	1.- Volcamiento 2.- Colisión. 3.- Desbarrancamiento. 4.- Aplastamiento por caída de roca.	1.- Verificación encuesta de fatiga y somnolencia diariamente 2.- Conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida. 3.- conducir permanentemente con las dos manos en el volante. 4.- El conductor no debe mantener elementos sueltos en la cabina. 5.- Mantener licencia de conducir interna y municipal al día. 6.- Cursos de manejo a la defensiva, exámenes psicosensores, curso de manejo interior mina al día. 7.- Mantener en camión mapa de riesgos geotécnico y plano estándar de ruta actualizado. 8.- Verificación Check list vehículo diariamente. 9.- Verificación de sistema de dirección, frenos y neumáticos operativa. 10.- Verificación de Mantenimiento preventiva del vehículo vigente 11.- Mantener documentación legal y de MLP al día. 12.- Verificación de sistema GPS y FYS operativa. 13.- Realización Gauss control diario. 14.- Conductores habilitados para manejar en condiciones climáticas adversas (4x4 y uso de cadenas) 15.- Verificar al personal con Capacitación y evaluación Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas 16.- Revisión y difusión pronóstico meteorológico 17.- Conocimiento de comunicación bidireccional. 18.-Realizar ARTP Conducción vehículo liviano en área mina o fuera.

Medición de trayectoria de pozo, con barras.	1.-Equipo medición 2.-Terreno desigual	1.- Caídas del mismo o distinto nivel por tránsito en plataformas y sonda. 2.- Golpe eléctrico. 3.- Sobre-espuerzo por manipulación de equipos y/o materiales. 4.- Contacto con objetos punzantes. 5.- Golpeado a causa de terceras personas y/o equipos. 6.- Silicosis. 7.- Hipoacusia. 8.- Exposición a rayos UV	1.- Mantener Procedimiento de medición de trayectoria. 2.- Evaluar el entorno al ingreso de plataforma. 3.- Revisión de condiciones de plataforma de sondaje. 5.- Evitar movimientos que sobrepasen los 25 kg hombre y 20 kg mujeres. 6.- Utilización de protectores auditivos, protector respiratorio, uso de chaleco reflectante. 7.- Asegurar que equipo de sondaje se encuentre bloqueado 8.- Realización de documentos (ARTP, Check list de manos, EPA, EPR, Cartilla cerc si aplica). 9.- Verificación de calibración de equipos y su check list correspondiente. 10.- Uso de guantes de acuerdo a la tarea (hyflex, antigolpes) 11.- Personal con curso de geotecnia aprobado y al día. 12.- Conocimiento de los riesgos asociados a la tarea. 13.- Mantener el mapa de riesgo geotécnico al día. 14.- Utilizar protector solar, ropa manga larga y legionario
Limpieza equipo de medición	Sustancia química (alcohol isopropílico)	1.-Irritación cutánea 2.-Intoxicación (ingesta)	1.-Mantener hoja de seguridad en físico al momento de la ejecución de la tarea 2.-Utilización de guantes de nitrilo 3.-Manipulación solo del personal autorizado 4.-Mantener sustancia química en envase original 5.-El producto mantenga su rotulación

DOCUMENTOS UTILIZADOS EN TERRENO

Documento	Frecuencia de aplicación
1. Check list herramientas	Diaria
2. ARTP.	Cada Vez
3. Cartilla CERC si aplicará.	Cada vez que aplique la condición
4. Check list de manos	Cada Vez
5. Permiso de ingreso al área.	Cada Vez
6. Check list Elemento de protección respiratoria.	Diario
7. Check list Elemento de protección auditiva.	Diario

7.0 REGISTROS

El trabajador acepta que recibió por la Línea de Mando, instrucción, capacitación y entrenamiento del documento que precede.

8.0 CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión modificada	Responsable	Sección	Página	Descripción del Cambio
18-06-2026	0	Gustavo Jara/ Francisco Polanco	todas	todas	Creación

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO GYROMASTER™ EVO



9.0 ANEXO

Anexo 1: Análisis de Riesgo de la Tarea Planificada (ARTP).

Página 1 de 1

Versión 01 / Mayo 2024

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

ETAPA DE EJECUCIÓN

I. ANTECEDENTES DEL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA:	FECHA:
NOMBRE DE LA TAREA: Medición de Trayectoria de Sondajes	HORA DE INICIO:
LUGAR ESPECÍFICO:	HORA DE TÉRMINO:
NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:	FIRMA:

II. GESTIÓN DEL CAMBIO

1. CAMBIOS EN LAS PERSONAS

	SÍ	NO
¿Todos se encuentran en condiciones físicas y psicológicas aptas para realizar la tarea?	☐	☐
¿Las personas son las mismas que se tenían planificadas y que originalmente ejecutarían el trabajo?	☐	☐

2. CAMBIOS EN EL ENTORNO

	SÍ	NO
¿Los trabajos simultáneos (cruzados) fueron planificados? (Si no existen trabajos cruzados marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las condiciones del entorno permiten realizar el trabajo de manera segura (condiciones climáticas, iluminación, entre otras)?	☐	☐
¿Las personas conocen los agentes de riesgo de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agentes de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las personas conocen el nivel de riesgo de los agentes de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agente de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐

3. CAMBIOS EN LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS ESENCIALES

	SÍ	NO
¿Las herramientas y/o equipos están disponibles y son las mismas que se tenían planificadas para ejecutar el trabajo?	☐	☐

Nota: Si utiliza equipos, herramientas y/o dispositivos de seguridad, debe realizar la lista de pre-uso (checklist)

Si la respuesta es "NO" en alguna etapa de la Gestión del Cambio la cuadrilla con el supervisor deben llenar la siguiente tabla:

¿EXISTEN OTRAS CAMBIOS?	¿FUE NOTIFICADO A LA COMERCIALIZADORA?	CONTROLES ADICIONALES (¿Qué debe hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	VERIFICACIÓN (¿Monitoreo fue implementado? SÍ/NO)

Si hay condiciones inseguras o controles ausentes o fallidos, se debe aplicar el YO DIGO NO:

PERSONAL PARTICIPANTE DE LA TAREA
 "Declaro con mi firma, tener pleno conocimiento del presente ARTP"

NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO GYROMASTER™ EVO



Página 1 de 1

Versión 01 / Mayo 2024

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Prevención de silicosis

NOMBRE DE LA TAREA: Medición de Trayectoria de Sondajes

PASO A PASO (Pasos significativos)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESENCIALES	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debe hacer para reducir un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SI	NO
1. Operador calificado y acreditado ingresa a plataforma de sondeaje		Exposición de trabajador(a) con contenido de Silíce sobre LPP (Silicosis).	Uso correcto de equipo de protección respiratoria (EPR) de acuerdo al riesgo	¿El equipo de protección respiratoria cumple con las características técnicas y se encuentra en buen estado?		
			Radiografía (RX) de tórax con técnica OIT a trabajadores(as) expuestos(as) a silíce sobre el 50% del LPP, para asegurar salud compatible para el puesto de trabajo.	¿Tengo mi control de salud radiografía de tórax vigente según la exposición a silíce?		
		Exposición de trabajador(a) sobre la dosis de ruido (Hipoacusia).	Uso correcto de equipo de protección auditiva (EPA) de acuerdo al riesgo	¿El equipo de protección auditiva cumple con las características técnicas y se encuentra en buen estado?		
	Barreras de segregación (conos, cadenas)	Interacción con equipos y vehículos en movimiento (Atropello).	Segregación, comunicación y control de acceso al área afectada	¿Cuento con los elementos necesarios para realizar la segregación del área?		
2. Operador acreditado y calificado realiza traslado y armado de giroscopio y verificación de instalación de pino de sonda.	Giroscopio	Caída descontrolada de rocas	Sistema para identificar nivel de riesgo geotécnico/mapa de riesgo geotécnico.	¿Se verifica en el área de trabajo todos los controles establecidos en el mapa de riesgo geotécnico?		
		Manipulación no controlada de carga en el trabajo (sobreesfuerzo).	Operador(a) acreditado(a) debe ejecutar sus actividades dentro de los límites ergonómicos seguros	¿Se encuentra señalizado el peso de la carga y/o herramienta a manipular?		



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO GYROMASTER™ EVO



Anexo 2: Cartilla CERC.



LOS PELAMBRES
GOBIERNO REGIONAL

CARTILLA EVALUACIÓN DE PELIGRO DE CAÍDA DE ROCAS (CERC)
PARA TRABAJOS CERCANOS A LAS PAREDES DEL PIT

Nombre: _____

Empresa: _____

Ubicación: _____

Fecha: _____

Tarea: _____

ACCIONES REQUERIDAS

A. MEDIDAS GENERALES

Antes de comenzar cualquier trabajo en las proximidades de las paredes del rajo, revise el plan de peligro de caída de rocas, contáctese con Jefe de Turno y comuníquese con el área de seguridad.

Antes de llegar a la cercanía de un talud o tierra en el cual se planea desarrollar una actividad mine el área desde lo distante. Obtenga una apreciación global de ella para identificar cualquier riesgo o condición de riesgo obvia.

En el área en la cual se planea desarrollar una actividad, revise las condiciones de la pared y NO OLVIDE revisar las condiciones del piso.

Dentro de lo posible, estacione el vehículo en una posición segura lejos de las paredes del rajo y que pueda ser visto a través de otros equipos en el área.

Nunca se suba por un equipo que esté operando en línea vertical.

Siempre por comunicación radial informe cuando esté entrando o saliendo de áreas de trabajo.

Para todos los trabajos de la mina, la condición de peligro de caída de rocas debe ser notificada por todo aquel que ingresa por ella y cualquier alerta de peligro debe ser informada.

B. INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

Estado peligro de caída de rocas:

	SI	NO
Substrato apto		
Pared inestable en cualquier punto		
Grutas, fisuras o grietas		
Termines en la tierra o piso		
La cara del talud está inclinada		

Por lluvia fuerte o deshielo

Agua fluyendo desde la cara

Existe sobre excavación en la zona

Existe actividad minera en punto superior

En el área, tiene factor climático adverso

En el área, existen labores de perforación

C. NIVEL DE EXPOSICIÓN

Alto Medio Bajo

Alto:

- Equipaciones de protección personal (pantalón, casco, chaleco, etc.) cerca de las caras del talud
- Equipaciones de protección personal (pantalón, casco, chaleco, etc.) cerca de las caras del talud

Medio:

- Personal expuesto en un espacio, que realice actividades que cercanen el área de trabajo a períodos de intenso trabajo
- Personal en un espacio, que realice actividades en un sector, durante un período prolongado

Bajo:

- La actividad puede desarrollarse cerca de la cara del talud.

D. NIVEL DE EXPOSICIÓN

La pared requiere mantenimiento

Requiere mayor equipo de protección personal

El peligro de caída de rocas es alto

La actividad de la actividad, requiere coordinación con otros equipos

Requiere mayor atención y vigilancia para mantener lejos la cara del talud

ANTES DEL TRABAJO

Si una o más de sus respuestas es "SI" o tiene alguna duda:

No proceda y Contacte a su supervisor directo antes de iniciar la tarea.

E. CONSIDERACIONES GENERALES:

1. Nunca se exponga solo, si a otros, a riesgo.

2. Si fuera necesario, el Supervisor directo puede solicitar la opinión adicional del Jefe de Operaciones del rajo, Superintendente de Operaciones o un miembro del Equipo Geotécnico.

POSIBLES TRAYECTORIAS EN LA CARA DE ROCAS



esquema/comentarios

PRÁCTICAS SUB-ESTÁNDARES EN LOS PROCESOS (PLANIFICACIÓN, P&T, C&T, GEOTECNIA)

					
CAÍDA DE ROCAS	SOBRE EXCAVACIÓN	GRIETAS EN EL TALUD	TIERRAS SATURADAS	TRABAJOS EN LA VERTICAL	

ZONAS DE RIESGO GEOTECNICO

					
FALLAMIENTO PLANO	FALLAMIENTO TIPO CUNA	VOLCANAMIENTO	TALLAMIENTO CIRCULAR	LABORES SUBTERRANEAS	GRIETAS EN EL PISO

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO GYROMASTER™ EVO



Anexo 3: Chequeo Diario de Elemento de Protección Respiratoria

Chequeo Ajuste Diario Elemento de Protección Respiratoria														
Nombre													Fecha	
Rut													Turno	
CUESTIONARIO	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	Observaciones						
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI		NO	SI	NO	SI	NO	
1. Chequeo de Presión Negativa														
Tapar los filtros sin deformar la máscara.														
Inhalar. La máscara debe doblarse un poco hacia adentro.														
Contener la respiración por 10 segundos. Escuchar y verificar si hay escape de aire.														
Repetir este chequeo. Si fuese necesario.														
2. Chequeo de Presión Positiva														
Tapar la válvula de exhalación sin deformar la máscara.														
Exhalar. La máscara debe ensancharse un poco hacia fuera.														
Contener la respiración por 10 segundos. Escuchar y verificar si hay escape de aire.														
Repetir este chequeo. Si fuese necesario.														
3. Chequeo de Talla														
La talla del (PR) corresponde al ajuste de su rostro.														
 Prueba de Presión Negativa Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo rosca)  Prueba de Presión Positiva Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo rosca)  Prueba de Presión Negativa Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo bayoneta)  Prueba de Presión Positiva Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo bayoneta)														
NOMBRE/ FIRMA										IMPORTANTE: Si preguntas 2 tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea.				
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR														

Anexo 4: Chequeo Ajuste Diario Elemento de Protección Respiratoria



Chequeo Diario de Elemento de Protección Respiratoria

Nombre															Fecha		
Rut															Turno		
CUESTIONARIO	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7		Observaciones		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1. Extender las correas y examinarlas. Correas Originales mantienen elasticidad.																	
2. Examinar el arnés. Árnés sin fractura																	
3. Examinar la máscara, el visor y la superficie que sella a su cara. Pieza facial en buen estado.																	
4. Examinar las válvulas de inhalación y sus empaques. Válvulas de inhalación están en su lugar. Válvulas de inhalación limpias y en buen estado. Empaques en buen estado.																	
5. Abrir la tapa de la válvula de exhalación y examinar la válvula. Válvula de exhalación existe. Válvula de exhalación limpia y en buen estado.																	
6. Poner los filtros. Filtros adecuados a la máscara. Filtros específico al riesgo.																	
NOMBRE/ FIRMA IMPORTANTE: Si algunas de las preguntas tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea.																	
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR																	